

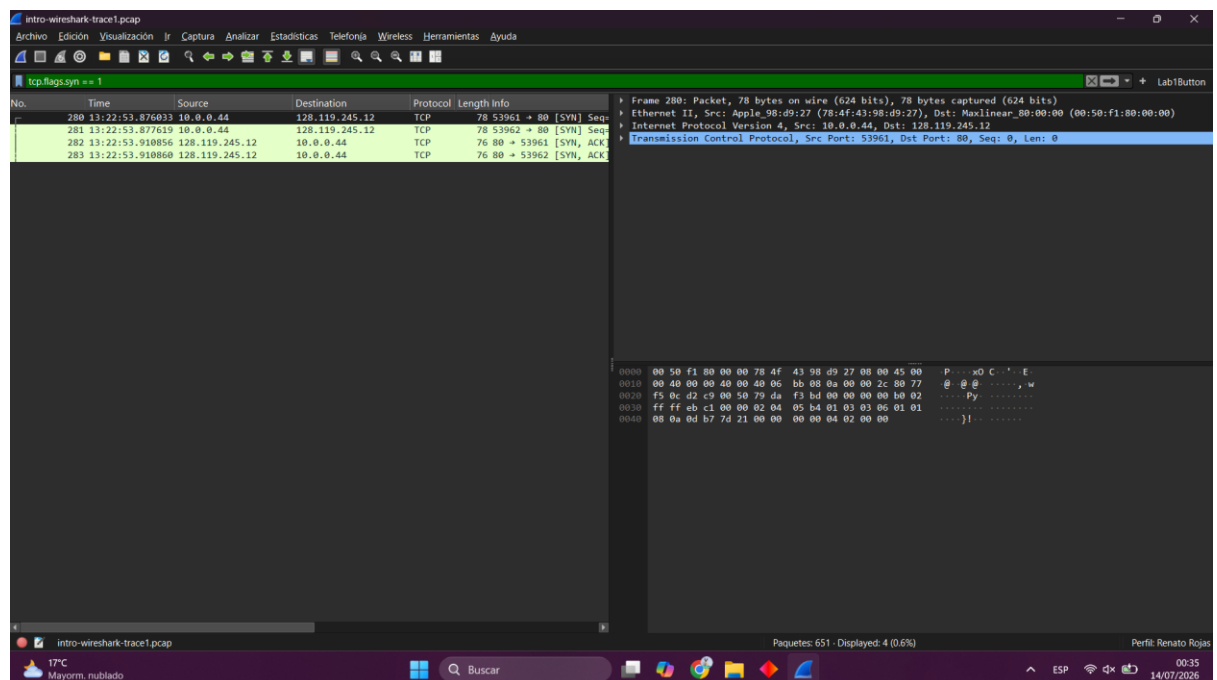
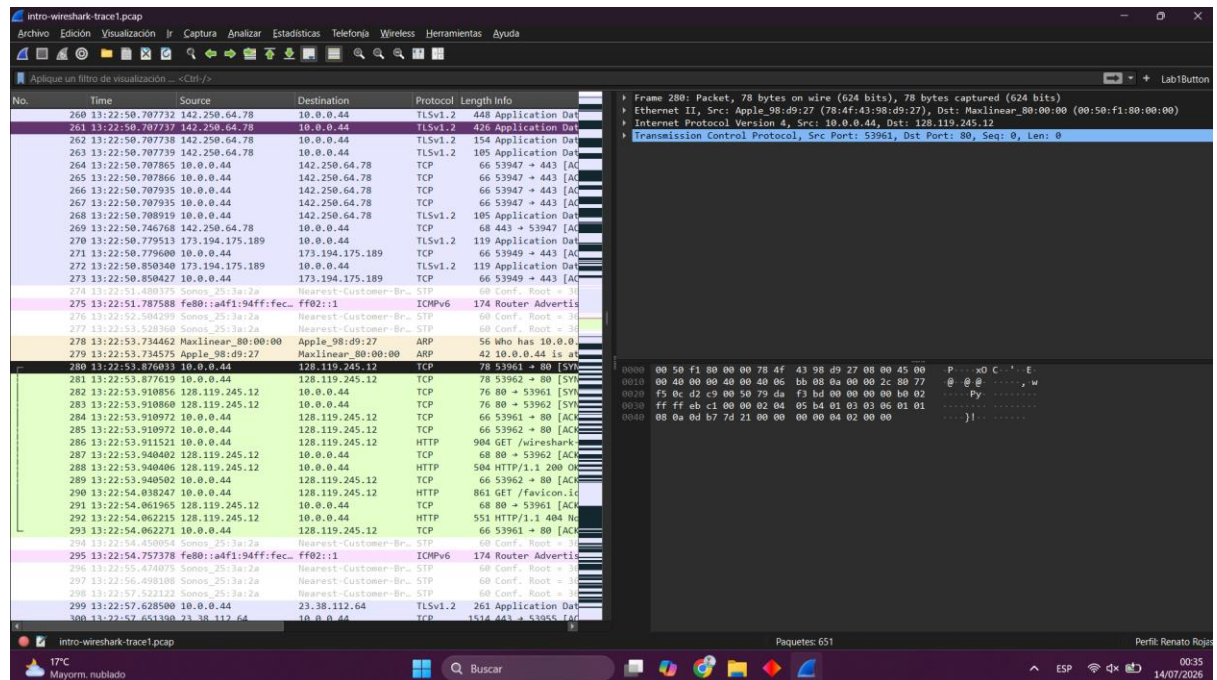
Guatemala, 14/7/26

Redes, sección 10.

Renato Rojas. Carné 23813

Laboratorio 1 (parte individual)

3.4 Personalización del entorno:



3.5 Configuración de la captura de paquetes:

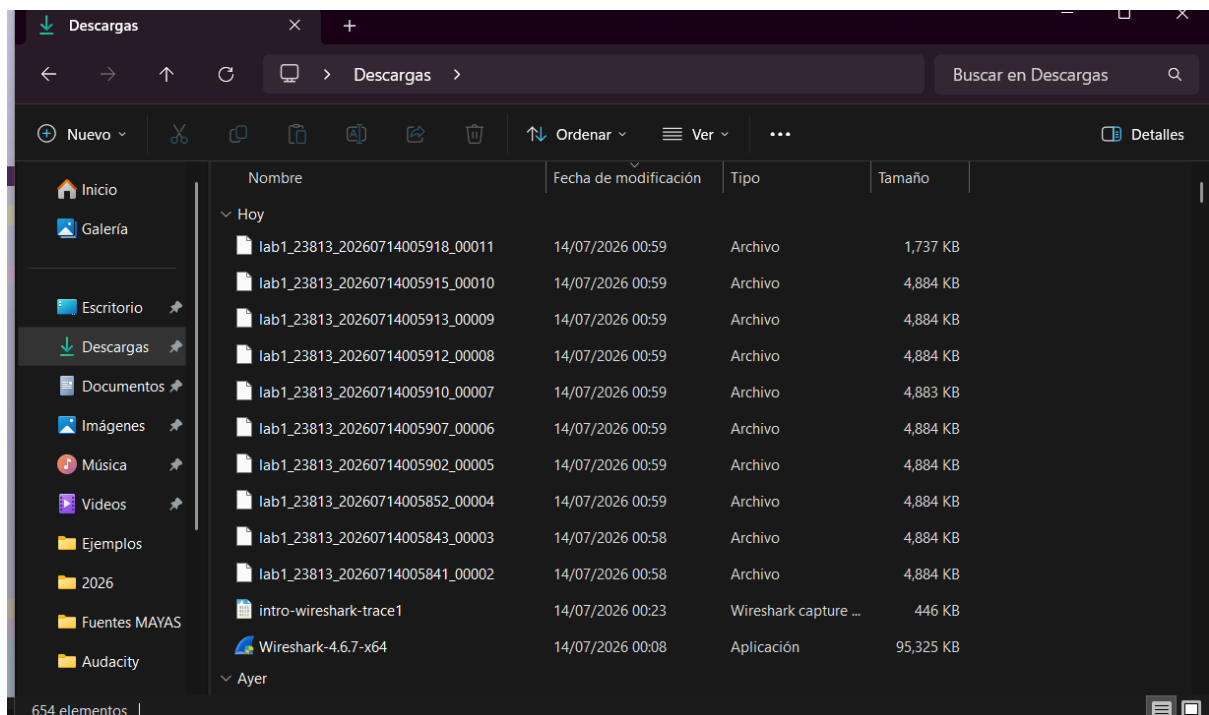
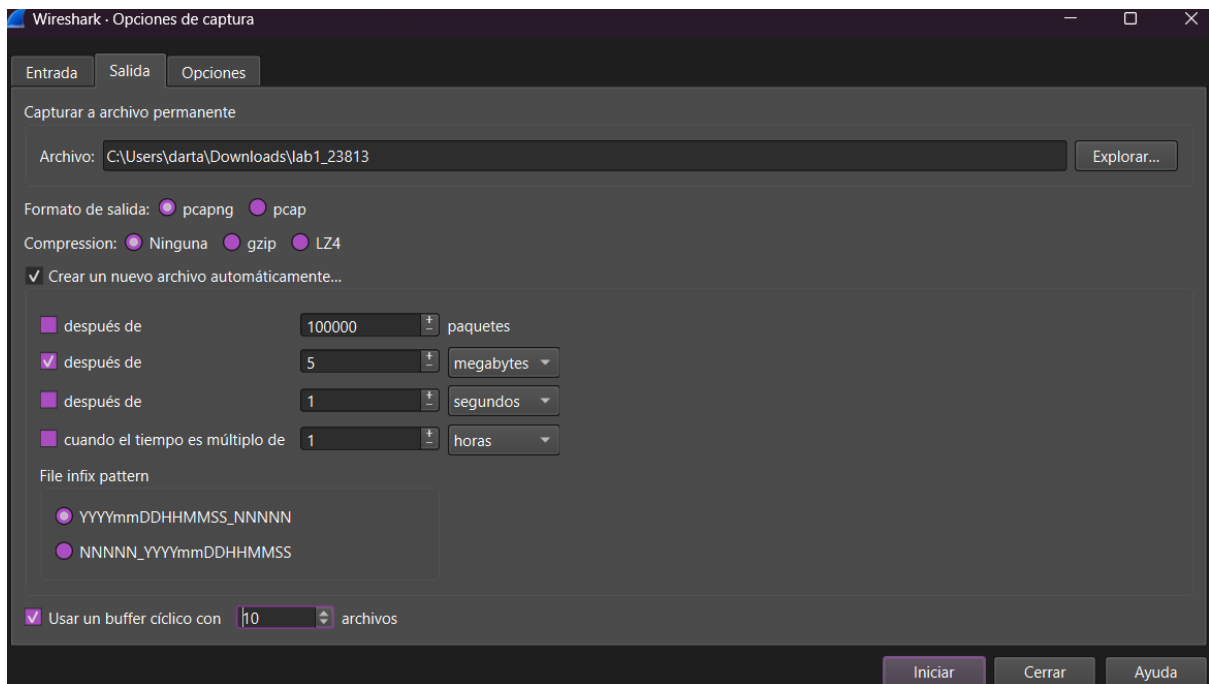
Ipconfig (Windows) sirve para mostrar la configuración de red TCP/IP de la computadora. Al ejecutarse en CMD, devuelve los datos de conectividad de la tarjeta de red.

Al ejecutar “ipconfig”, la compu devuelve tres datos por cada adaptador:

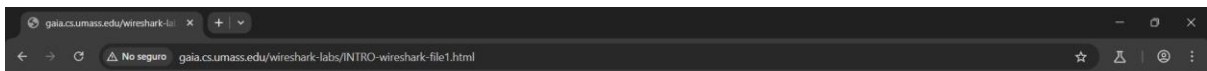
- Dirección IPv4 / IPv6: Identificación de la computadora que ejecutó el comando, dentro de la red local.
- Máscara de subred: Define el alcance y los límites de la red local a la que pertenece la computadora.
- Puerta de enlace predeterminada: La dirección IP del router que realmente da el acceso a internet.

Se le pueden pasar parámetros al comando para ejecutar ciertas tareas específicas, tales como:

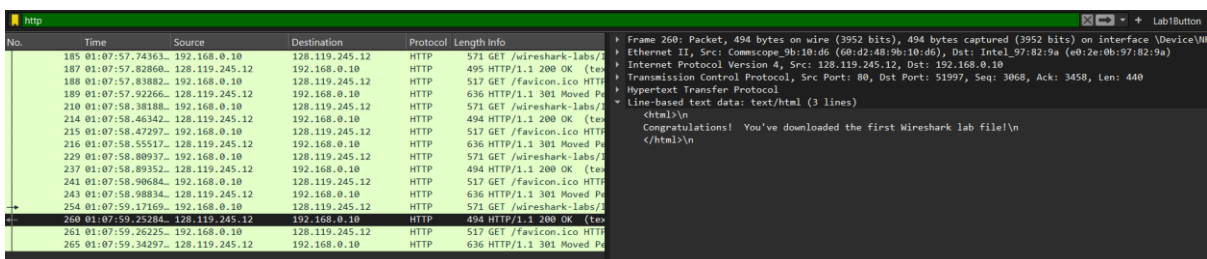
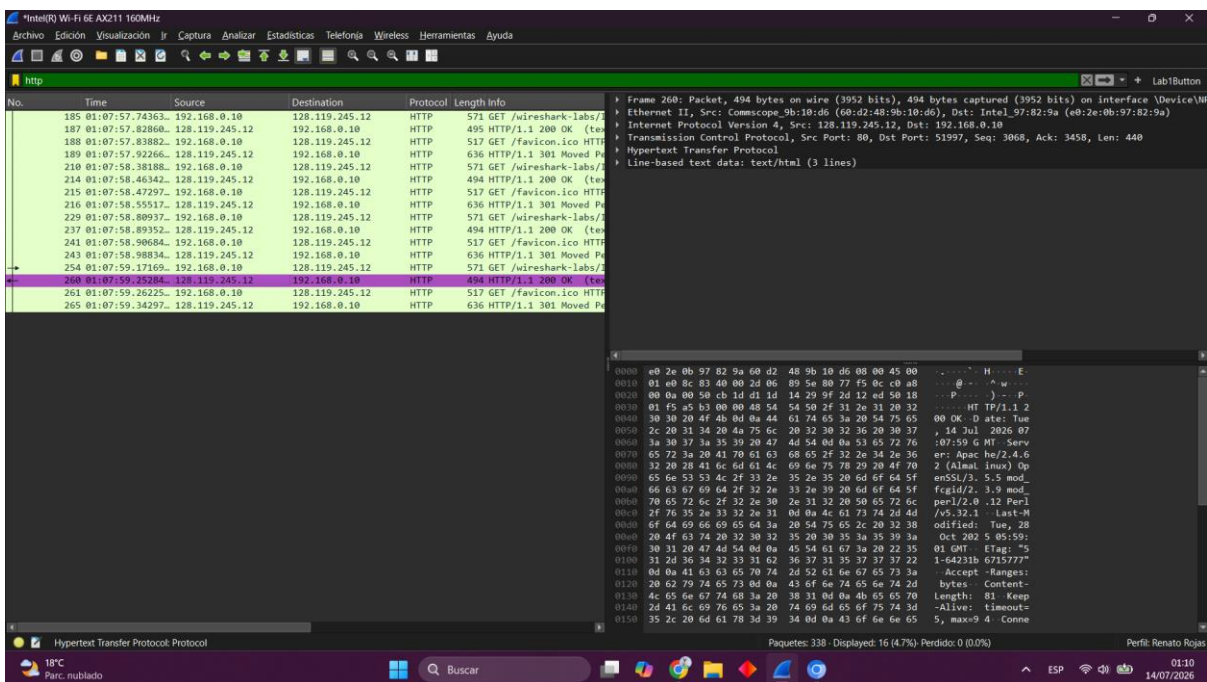
- ipconfig /all: Muestra un reporte detallado con toda la información disponible. Incluye la dirección física MAC, los servidores DNS activos, así como si la asignación de red se hace de forma automática.
- ipconfig /release: Libera la dirección IP actual. Desconecta temporalmente al equipo de la red borrando la configuración IP asignada por el router.
- ipconfig /renew: Solicita una nueva dirección IP al router. Se usa habitualmente justo después de un *release* para restablecer una conexión trabada o conflictiva.
- ipconfig /flushdns: Limpia la caché del sistema de nombres de dominio (DNS). Sirve cuando una página web cambió de servidor, y la compu tiene datos guardados local, lo que hace que falle la conexión.
- ipconfig /displaydns: Despliega una lista completa de todas las consultas DNS que el sistema tiene almacenadas actualmente en caché.

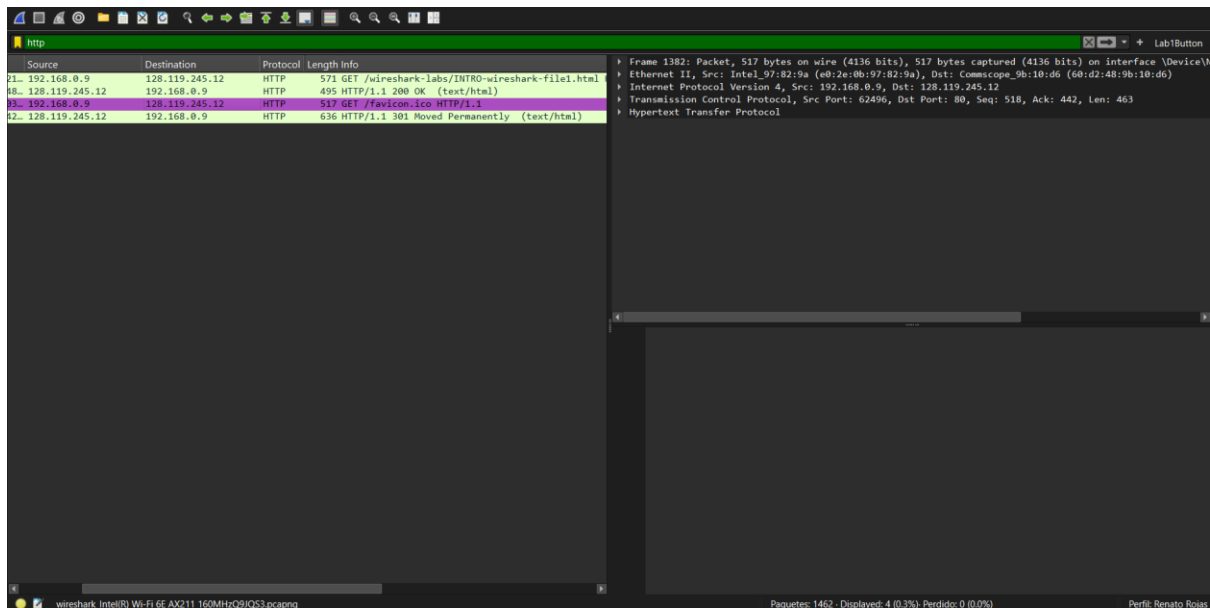


3.6 Análisis de paquetes:



Congratulations! You've downloaded the first Wireshark lab file!





3. Responda a las siguientes preguntas:

- ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?
Ejecuta HTTP/1.1. Se ve en el GET
- ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?
También ejecuta HTTP/1.1, se ve en el OK 200.
- ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta al servidor?
Español, porque así está mi navegador. Accept-Language: es-419,es;q=0.9\r\n
- ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor?
Fueron devueltos exactamente 81 bytes.
- En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en qué elementos de la red convendría “escuchar” los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique.
Valdría la pena escuchar si es parte del cliente (la petición) la que está fallando. También el tiempo de respuesta del router, para saber si el cuello de botella existe en el mismo. Finalmente, se debería revisar si el problema está en firewall del servidor, siendo su mitad la que está rechazando o ralentizando la conexión. No se recomendaría instalar la interfaz gráfica de wireshark, por su alto consumo de recursos; además, abriría otra puerta que puede ser vulnerada.

Reporte individual

Discusión sobre actividad, experiencia, hallazgos y comentarios:

Descubrí que existen analizadores de red, que pueden interceptar todo lo que pasa en las tarjetas de red. También que se puede analizar uno a uno los paquetes. Que estos paquetes, si vienen de un HTTP y no HTTPS pueden ser leídos por estos interceptores. También descubrí que “ipconfig” tiene para pasar parámetros, no sabía que se podía hacer eso, como solicitar una nueva IP al router.

La primera actividad me pareció un tanto entretenida, pero demasiado larga o tardada. Podría simplemente ser un resumen o investigación de cómo era la comunicación antes de las computadoras, no pedir 9 mensajes encriptados. Para la segunda parte, me hubiera gustado un tutorial breve en la clase, no únicamente llegar a utilizar Wireshark sin haber visto ningún concepto de los usados en este lab.

Conclusiones:

El comando ipconfig y sus parámetros (/all, /release, /renew, /flushdns) son herramientas importantes para el diagnóstico de correcto funcionamiento de red en las computadoras. Permite resolver problemas comunes de direccionamiento IP y resolución de nombres (DNS) directamente desde la terminal del cliente, sin necesidad de software de terceros.

HTTP es más vulnerable que HTTPS, por lo que dicha encriptación es importante en la transmisión de datos sensibles, pues pueden ser capturados por herramientas de fácil acceso como Wireshark. Es conveniente proteger la información en todo momento.

El diagnóstico de rendimiento en una red necesita un buen enfoque estratégico, que analice desde el cliente, pase por los nodos intermedios (routers/firewalls) y llegue hasta el servidor. En entornos de producción, este análisis y captura de paquetes (en servidor) debe realizarse mediante herramientas ligeras de línea de comandos (como tcpdump); y no en interfaz gráfica, para ahorrar recursos que se pueden dedicar en su totalidad a servir las peticiones.

Referencias:

Azion (s.f.). ¿Qué es HTTP/1.1? <https://www.azion.com/es/learning/performance/performance-http1/>

Microsoft. (2023). ipconfig. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig>

Wireshark Foundation. (s.f.). Wireshark User's Guide. Wireshark. https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/